Математика. Параллельность плоскостей

10 класс · стереометрия · Есина Л. Ю. · 07.10.2024

⭐ Главная мысль

Две плоскости в пространстве либо **пересекаются по прямой**, либо **параллельны** (не имеют общих точек), третьего не дано. Чтобы доказать параллельность плоскостей, используют **признак**: две **пересекающиеся** прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой. Важно не упустить ни одного слова формулировки, на этом построены все задачи «верно ли утверждение». Ещё одна теорема работает в обе стороны: если две параллельные плоскости пересечь третьей, линии пересечения параллельны. Это свойство плоскостей и одновременно признак параллельности прямых.

1. Определение (00:28)

Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек. Запись: **α ∥ β**.

Плоскости обозначают **греческими буквами** (α, β, γ) или **тремя латинскими** (ABC): через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит единственная плоскость.

2. Аксиомы, которые нужны в теме (01:06)

Аксиома	Формулировка
A_1	Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна
A_2	Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости
A_3 ⭐	Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют **общую прямую**, на которой лежат все общие точки этих плоскостей

Пример с пирамидой («раскрытая книжка»). Передняя и задняя грани пирамиды как будто имеют только одну общую точку — вершину. На самом деле, если провести через вершину прямую, параллельную ребру основания, это и будет их общая прямая. Плоскости граней — как два разворота раскрытой книжки.

3. Взаимное расположение двух плоскостей (03:37)

Случай	Общие точки	Запись
Пересекаются	есть, все лежат на одной прямой (по A_3)	α ∩ β = a
Параллельны	нет	α ∥ β

> У прямых в пространстве было **три** случая (пересекаются, параллельны, скрещиваются), у плоскостей только **два**.

4. Теорема. Признак параллельности плоскостей (04:11)

> **Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.**

Признак всегда заканчивается словами «**то эти плоскости параллельны**»: по каким-то данным он позволяет сделать вывод о параллельности.

Символьная запись (как на доске):

```
a ∩ b = O,   a, b ⊂ β
a1 ∩ b1 = O1, a1, b1 ⊂ α      ⇒   α ∥ β
a ∥ a1,  b ∥ b1
```

Ключевые слова, без которых признак не работает:

1. прямых **две**;
2. они **пересекающиеся**.

Запоминать удобно по картинке: две «крестовины» из прямых в двух плоскостях, и стороны крестов попарно параллельны.

5. Теорема. Свойство параллельных плоскостей = признак параллельности прямых (06:33)

> **Если две параллельные плоскости пересечены третьей плоскостью, то их линии пересечения параллельны.**

```
α ∥ β,  γ ∩ α = a,  γ ∩ β = b   ⇒   a ∥ b
```

Эта теорема интересна тем, что она:

- **свойство параллельных плоскостей**: нам дан объект (две параллельные плоскости), и у него есть свойство;
- **признак параллельности прямых**: вывод «линии пересечения параллельны».

6. Три признака параллельности прямых в пространстве (08:40)

№	Признак	Похож на
1	Две прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой	Такой же признак есть в планиметрии
2	Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения параллельна данной прямой	Связан с параллельностью прямой и плоскости
3	Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения параллельны (**новый**)	Связан с параллельными плоскостями

7. Разбор задач (10:08)

Задание 1. Верно ли: «Если прямая, лежащая в одной плоскости, параллельна прямой, лежащей в другой плоскости, то эти плоскости параллельны»? (10:08)

Сравниваем с признаком: в нём **две пересекающиеся** прямые, а здесь только **одна**. Значит, скорее всего, утверждение **неверно**. Нужен контрпример.

Контрпример на кубе: $BC \parallel A_1D_1$ (доказывали раньше: обе параллельны AD). $BC \subset (ABCD)$, $A_1D_1 \subset (AA_1D_1D)$. Прямые параллельны, а плоскости **пересекаются по прямой AD**. **Ответ: нет, неверно** (контрпример на кубе).

Задание 2. Верно ли: «Если две прямые, лежащие в одной плоскости, параллельны двум прямым, лежащим в другой плоскости, то эти плоскости параллельны»? (13:42)

В утверждении не сказано, что прямые **пересекающиеся**. В одной плоскости две прямые могут быть и **параллельными**, тогда признак не работает.

Контрпример на кубе: M — середина AB, M_1 — середина A_1B_1, N — середина BC, N_1 — середина B_1C_1.

- AA_1 и $MM_1 \subset (AA_1B_1B)$;
- CC_1 и $NN_1 \subset (BB_1C_1C)$;
- $AA_1 \parallel CC_1$, $MM_1 \parallel NN_1$.

Прямые попарно параллельны, а плоскости **пересекаются по BB_1**. **Ответ: нет, неверно.**

> Когда вводим новые точки, **обязательно указываем, что это за точки** (середина такого-то отрезка).

Задание 3. Могут ли быть параллельными две плоскости, проходящие через непараллельные прямые? (19:02)

Да. $AD \cap AB = A$ и $A_1D_1 \cap A_1B_1 = A_1$: плоскости нижней и верхней граней куба параллельны, хотя построены на пересекающихся прямых. Заметьте: из $\alpha \parallel \beta$ **не следует**, что все прямые в них параллельны. Например, AB и A_1D_1 — **скрещивающиеся**.

Задание 4. Могут ли пересекаться плоскости, параллельные одной и той же прямой? (20:28)

Да. На кубе: α — передняя грань (AA_1B_1B), β — боковая грань (AA_1D_1D), они пересекаются по AA_1.

- $BB_1 \parallel CC_1$ и $BB_1 \subset \alpha \Rightarrow$ **$CC_1 \parallel \alpha$** (по признаку параллельности прямой и плоскости);
- $DD_1 \parallel CC_1$ и $DD_1 \subset \beta \Rightarrow$ **$CC_1 \parallel \beta$** (так же).

Обе плоскости параллельны CC_1, но пересекаются.

Задание 5. Через каждую из двух параллельных прямых проведена плоскость. Можно ли утверждать, что плоскости параллельны? (23:15)

Это переформулировка задания 4. $BB_1 \parallel DD_1$, $BB_1 \subset \alpha$, $DD_1 \subset \beta$, но $\alpha \cap \beta = AA_1$. **Ответ: нет, нельзя** (контрпример).

Задание 7. Через точку B, не принадлежащую плоскости α, проведите плоскость $\beta \parallel \alpha$. Сколько таких плоскостей? (24:42)

В задачах на построение: **сначала строим, потом доказываем**, что построили то, что нужно.

Построение:

1. В плоскости α берём две пересекающиеся прямые a_1 и a_2 ($a_1 \cap a_2 = A$).
2. Через B проводим $b_1 \parallel a_1$: через точку проходит единственная прямая, параллельная данной.
3. Через B проводим $b_2 \parallel a_2$.
4. Через пересекающиеся b_1 и b_2 проводим плоскость β (следствие из аксиом: через две пересекающиеся прямые проходит **единственная** плоскость).

Доказательство: по построению $a_1 \parallel b_1$, $a_2 \parallel b_2$, $a_1 \cap a_2 = A$, $b_1 \cap b_2 = B$, $a_1, a_2 \subset \alpha$, $b_1, b_2 \subset \beta$. Это **в точности условие признака**, значит, **$\beta \parallel \alpha$**.

Ответ: такая плоскость **одна**: все прямые и плоскость строились единственным образом.

Задание 9. В параллелепипеде докажите, что $(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$ (29:14)

Берём пересекающиеся прямые:

- $AD \cap AB = A$, AD и $AB \subset (ABC)$;
- $A_1D_1 \cap A_1B_1 = A_1$, A_1D_1 и $A_1B_1 \subset (A_1B_1C_1)$;
- $AD \parallel A_1D_1$, $AB \parallel A_1B_1$.

$\Rightarrow$ по **признаку параллельности плоскостей** $(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$.

💡 Дополнительно

- **Почему $AD \parallel A_1D_1$ в задании 9.** Все грани параллелепипеда — параллелограммы. AA_1D_1D — параллелограмм, значит, $AD \parallel A_1D_1$. Так же $AB \parallel A_1B_1$ из грани AA_1B_1B. На контрольной это обоснование лучше дописать.
- **Шаблон для «верно ли утверждение?»** 1. Найти теорему, на которую похоже утверждение. 2. Сравнить по словам: чего не хватает («две», «пересекающиеся»)? 3. Если не хватает, утверждение, скорее всего, неверно. Привести контрпример на **кубе** (грани куба — готовые пересекающиеся и параллельные плоскости).
- **Ещё свойства параллельных плоскостей**, которые часто встречаются дальше:
- через точку вне плоскости проходит **единственная** плоскость, параллельная данной;
- **отрезки параллельных прямых**, заключённые между параллельными плоскостями, **равны**;

- две плоскости, параллельные третьей, параллельны между собой.
- **Типичная ошибка:** считать, что в параллельных плоскостях все прямые параллельны. Они могут быть и **скрещивающимися**.
- **Запись решения:** символы ∥ (параллельны), ∩ (пересекаются), ⊂ (прямая лежит в плоскости), ∈ (точка принадлежит).

✅ Вопросы для самопроверки

1. Какие плоскости называются параллельными?
2. Сколько существует случаев взаимного расположения двух плоскостей? Назовите их.
3. Сформулируйте аксиому A_3. Как она связана с классификацией расположения плоскостей?
4. Сформулируйте признак параллельности плоскостей и запишите его символами.
5. Какие два слова в признаке нельзя пропускать и почему?
6. Почему теорему о пересечении параллельных плоскостей третьей называют и свойством, и признаком?
7. Назовите три признака параллельности прямых в пространстве.
8. Верно ли, что если одна прямая плоскости α параллельна прямой плоскости β, то $\alpha \parallel \beta$? Приведите контрпример.
9. Обязательно ли параллельны прямые, лежащие в двух параллельных плоскостях?
10. Как построить плоскость, параллельную данной, через точку вне её? Сколько таких плоскостей?
11. Докажите, что противоположные грани параллелепипеда лежат в параллельных плоскостях.